

实验十一 串联谐振电路

一. 实验目的

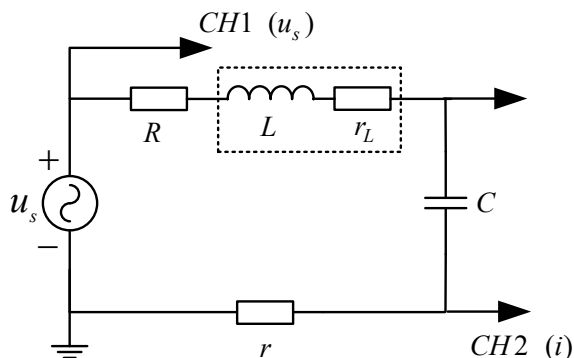
1. 观察串联电路谐振现象，加深对谐振条件和特点的理解；
2. 学习 RLC 串联谐振电路频率特性曲线的测定方法。

二. 实验预习要求

1. 理解串联谐振的条件和谐振特点；
2. 计算下图所示串联电路的谐振频率 ($Q=1.5$ 、 $L=100\text{mH}$ 、 $C=0.1\mu\text{F}$ 、 $r_L=150\Omega$)，估算串联电路谐振频率，并根据计算值绘出幅频特性；
3. 回答思考题 (1) (2)。

三. 实验任务

1. 找出 RLC 串联谐振的谐振点，记录谐振频率 f_0 ，串联测量谐振点电流 I_0 ，并绘出此时端口电压 $u_s(t)$ 和电流 $i(t)$ 的波形。
2. 测量 RLC 谐振电路的幅频特性(可以用示波器的自动测量)。
3. 测量 RLC 谐振电路的相频特性 (可以用示波器的自动测量)。



四. 实验注意事项

1. 测量过程中应保持电源电压有效值恒定。
2. 电感线圈存在内阻，电路中的电阻 R 包括线圈自身电阻。
3. 采样电阻 r 应远小于被测电路端口阻抗，以减少测量误差。

幅频特性和相频特性数据

	f_{i3}	f_{i2}	f_{ic}	f_{i1}	f_0	f_{h1}	f_{hc}	f_{h2}	f_{h3}
频率 $f(\text{Hz})$									
u_{rpp} (V)									
I									
I/I_0			$1/\sqrt{2}$		1		$1/\sqrt{2}$		
φ_{u_s-i}					0				

五. 实验报告要求

1. 绘制实验测量电路图，并说明实验参数及条件。
2. 根据实验结果，绘制串联谐振电路的幅频特性曲线，与理论计算结果进行对比分析。
3. 回答思考题（3）（4）。

七、思考题

（1）在如图 7-19 所示的实验电路中，发生谐振时是否满足关系 $u_R = u_s, u_C = u_L$ ？若关系不成立，请分析原因，并计算电感的等效内阻。

（2）可采用哪些实验方法判断电路是否已达串联或并联谐振状态？

（3）某同学根据 RLC 串联谐振电路参数计算出，理论谐振频率为 356 Hz，而实验测得为 330 Hz，请分析主要误差来源。

（4）试利用谐振原理，使用已知标准电容设计测量未知电感的实验方案。